

高明鐵(4573, 興櫃)

2026/08/26 公司參訪 陳志鑫董事長、陳淑玲特助、蘇仲鵬研發長

2026/08/27 電訪 陳淑玲特助 04-8282825#210

2026/09/02 SEMICON 攤位詢問 RD、詢問同業港建

2026/09/15 國票閉門法說(感謝 IAN)

突破歐日大廠壟斷的耦光設備商，目標成為「亞洲的 Physik Instrumente」

- 華麗轉型，2026H1 光通+半導體營收佔比 79%，轉虧為盈(毛利 40%，淨利率 18%)
- 2027 年產品為光通設備[耦光設備、測試(Insertion 1、3)]+定位模組，毛利率可達 44-50%
- 在中國 400G/800G 對位模組市占 30%；2027 年 800G/1.6T 對位模組全球市占可達 40%
- 2026 EPS 15 元，2027 EPS 35+元

0. 基本資料

(0) STORY:

- 鐵工廠谷底翻身！高明鐵股價兩年翻 60 倍，董座一句「沒有逃避的退路」熬出 CP0 第二春
<https://www.bnext.com.tw/article/91936/gmt-4573-cpo-coupling-equipment>
- 高明鐵 13 億元現增到位，擴產布局 AI 高速光互連量產商機 <https://money.udn.com/money/story/5635/9644692>
- 第一類接觸／高明鐵大擴產 切入下世代光通訊 營運衝 https://money.udn.com/money/story/11074/9709302?from=edn_newest_index
- 突破日商寡占、市值一個月內增八成，彰化鐵工廠如何變矽光子新贏家

https://www.businessweekly.com.tw/Archive/Article?StrId=7013964&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=archive&utm_content=7013964&Ftag=facebook.com-social-archive-7013964

(1) 產業地位:

- **第一家量產耦光設備的台廠**，突破歐日大廠壟斷，成為 **Lumentum 與 Coherent 的主要供應商**，已通過全球前十大光通訊品牌廠認證、全球前十大光通訊品牌模組廠除一家外已全數採用公司對位模組；**中國前五大光通訊設備商的設備內部全面採用高明鐵模組**
- **在中國 400G/800G 對位模組市占 30%；2027 年 800G/1.6T 對位模組全球市占可達 40%**
- 耦光設備對位平台重複定位精度達 50-100 奈米(光纖直徑 9 微米=9000 奈米)

(2) 月營收

年度	月份	當月營收	去年當月營收	去年同月增減 (%)	當月累計營收	去年累計營收	前期比較增減 (%)
115	7	200,207	50,238	298.52%	903,142	336,737	168.20%
115	6	163,480	50,370	224.56%	702,935	286,499	145.35%
115	5	154,339	50,177	207.59%	539,455	236,129	128.46%
115	4	133,158	60,455	120.26%	385,116	185,952	107.11%
115	3	107,507	44,033	144.15%	251,958	125,497	100.77%
115	2	65,682	40,755	61.16%	144,451	81,464	77.32%
115	1	78,769	40,709	93.49%	78,769	40,709	93.49%
114	12	52,905	45,776	15.57%	603,231	623,172	-3.20%
114	11	60,446	50,073	20.72%	550,326	577,396	-4.69%
114	10	50,090	50,166	-0.15%	489,880	527,323	-7.10%
114	9	52,744	50,058	5.37%	439,790	477,157	-7.83%
114	8	50,309	60,393	-16.70%	387,046	427,099	-9.38%

*截至 2026/07 營收主力為「定位模組」，主動耦光設備則自第 3 季起陸續出貨，單價為萬 vs. 百萬

(3)財務狀況

	2023	2024	2025	2026H1
營收	4.08 億	6.23 億	6.03 億	7.03 億
毛利率	14.82	31.66	24.40	40
營利率	-31.94	-0.97	-18.94	16
淨利率	-23.97	0.08	-19.32	18
股本	3.67 億	3.67 億	4.17 億	4.57 億
EPS	-2.67	0.01	-2.96	2.90

- 下半年為傳統旺季，會比上半年好
- 營收季季高

(4)股權架構

- 創始經營團隊及家族合計約 29.12%

前十大股東	占比
創辦人陳志鑫及相關	16.58%
創辦人二等親陳哲民及相關	2.62%
共同創辦人、前董事長張朝凱及相關	3.59%
共同創辦人、副技術長廖宇憲	6.33%
中鋼旗下中盈投資	1.95%
其他及自然人股東(富蔚投資、黃懷慶)	6.06%
合計	37.13%

115 年 04 月 07 日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱(或姓名)	關係	
陳志鑫	3,663,406	8.79	39,706	0.10	3,207,000	7.69	富盟國際事業有限公司	該公司負責人與本公司總經理為同一人	-
富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫	3,207,000	7.69	-	-	-	-	陳志鑫	本公司法人董事代表人暨總經理	-
	3,663,406	8.79	39,706	0.10	3,207,000	7.69	富盟國際事業有限公司	該公司負責人與本公司總經理為同一人	-
富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬	2,248,789	5.39	-	-	-	-	-	-	-
	279,422	0.67	-	-	-	-	-	-	-
和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲	1,637,200	3.93	-	-	-	-	廖宇憲	本公司法人董事代表人暨本公司副技術長	-
	1,001,773	2.40	-	-	1,637,200	3.93	和毅投資有限公司	該公司負責人為本公司副技術長	-
佳慶投資有限公司 代表人：彭淑真	1,088,148	2.61	-	-	-	-	張朝凱	本公司法人董事代表人；該公司負責人為本公司法人董事代表人之配偶	-
	1,377	0.00	408,251	0.98	1,088,148	2.61	張朝凱	該公司負責人為本公司法人董事代表人配偶	-
廖宇憲	1,001,773	2.40	-	-	1,637,200	3.93	和毅投資有限公司	該公司負責人為本公司副技術長	-
黃懷慶	1,000,011	2.40	-	-	-	-	-	-	-
中國信託商業銀行受託保管領航者世界基金投資專戶	1,000,000	2.40	-	-	-	-	-	-	-
中盈投資開發股份有限公司	812,675	1.95	-	-	-	-	-	-	-
	622,290	1.49	-	-	-	-	-	-	-
佑強投資有限公司 代表人：陳哲民	421,598	1.01	51,494	0.12	622,290	1.49	陳志鑫	該公司負責人為本公司法人董事代表人之二親等	-

(5) 高明鐵大事記

年分	事件	主要產品
1994	陳志鑫與兩名同學(張朝凱-前高明鐵董事長、廖宇憲-副技術長)集資 500 萬元，在彰化開設盛鐵模具機械五金行	沖床模具零件、導柱、導套
1995	買下同學舅舅的鐵工廠、增資至 2,000 萬元並更名為高明鐵	
2010 年代	從傳統模具廠跨進電子業供應鏈 ● 打進蘋果 iPhone 供應鏈 ● 取得華為訂單	電動滑台模組與相關零組件
2019/05	美國將華為列入實體清單，高明鐵的大客戶訂單驟減，營收減少 30%	
2020 年代	轉向光通訊設備 ● 2023 年前往數家中國光通訊龍頭大廠，發現他們對日本設備商頗有怨言(耦光速度、交期) ● 日商設備在耦光時，需 30-60 秒才能找到光源，買家盼縮短時間，卻遲遲沒有回應。高明鐵重新優化演算法，「現在平均 8-9 秒就能鎖定最大光源，關鍵就是軟體。」 ● 為了累積關係，高明鐵不僅免費幫客戶測試矽光設計，甚至客戶「今天來，明天就幫你測好，」陳志鑫說，相較日商交期動輒 6-8 個月，高明鐵僅需約 4-6 個月。 via 商周採訪	光學元件耦合系統及設備

(6) 廠區配置

廠區	負責	規模/設備產能
彰化總部	研發、組裝、實驗室、400G/800G 設備與模組	400 坪/50 套設備
台中廠、研發中心	負責台中與新竹客戶，1.6T/CPO 設備與模組	600 坪/100 套設備
新竹工研院研發中心	標準實驗室供客戶樣品測試	-
花蓮東華研發中心	視覺、奈米對位、掃描演算法	-
台北營運中心(籌備中)	設備自動化	-
德國子公司	研發測試及倉庫	-
中國廠(東莞常瑞智能)	2025 年底設立，主要為 400G/800G 模組/設備	無提供

(7) 小補充

機械四雄CPO布局與競爭力				
公司	CPO負責領域	關鍵產品 / 技術	最新進度	核心競爭力
高明鐵	光耦合整機與製程整合	六軸主動對位平台、AI耦光演算法、CPO封裝測試設備	取得800G、1.6T光模組耦光設備訂單，切入FAU、MLA精密組裝	四家中整合程度最高，可同時掌握對位、量測、耦光與自動化
上銀	精密傳動元件	微小型滾珠螺桿、小型單軸機器人、線性滑軌	產品送交設備大廠試樣驗證	產品線完整、量產能力強，具全球供貨與服務體系
直得	直接驅動與運動控制	線性馬達、微型線性滑軌、DD馬達、多軸控制	累計取得2,800組CPO線性馬達訂單，未交訂單逾億元	高速、低背隙及奈米級定位，可由元件升級至運動控制模組
大銀微系統	奈米級定位平台	矽光子檢測Stage、馬達、驅動器、編碼器	4月開始出貨，另有兩家客戶驗證，部分訂單看到明年	軸向抖動控制在5奈米內，具機電與驅控垂直整合能力
資料來源：採訪整理 宋健生 / 製表				

1. 產品

● 2024-2025 年

產品	項目	2024 營收佔比	2025 營收佔比
自動化模組及零組件	精密滑台、電動滑台、高階精密型電動滑台、對位平台、多軸精密耦合電動滑台模組、共同封裝光學元件耦合系統及設備、支撐座、聯軸器、精密鎖固螺帽、微型滾珠螺桿及微型滑軌等	89.22%	89.66%
精密模具及其零配件	模座、導柱、導套、鋼珠套及沖頭	10.28%	10.16%

● 2026 年轉型成果

營收類別	2025	2026H1	2026Q3
光通+半導體	29%	79%	>80%
其他	71%	21%	—

● 2027 預估毛利率 44%-50%

產品種類	項目	2027 佔比	ASP	毛利率	現有產能	交期	認列
光通設備	耦光設備、測試 (Insertion 1、3)	20-30%	700 萬	60-70%	30-50 台 / 年	3 個月	驗收 1 個月
定位模組	六軸主動對位平台	70-80%	X 萬	40%+	8000-9000 台 / 月	4-6 個月	出貨認營收

*新聞:耦光設備標準機單價逾 700 萬元，客製化機種價格更高

→特助未證實

→經 Jenny 詢問，基礎款為 700 萬元，客製化機種最高有機會到 1400 萬

*耦光設備：2026 出貨約 10 台，2027 保守抓 50 台(因缺工)，有在與協力廠談合作外包，若談成可以到 70-80 台(maybe?) [Hanson：08/26 閉門有說正在跟 2 家協力廠談]

*耦光：將光源（如雷射）、矽光子晶片（PIC）與傳輸光纖（或光纖陣列 FAU）的光通道進行極度精準的實體對準，使光訊號能夠以最低損耗從一個元件傳遞到另一個元件的製程技術。

*高明鐵的核心技術在於六軸高精度平台(如史都華並聯式機構)搭配 AI 主動對準演算法。高明鐵的設備能在輸出光源的同時，即時監測訊號強弱，用奈米級的微調，自動尋找到光傳輸效率最高的那一個最佳耦合點

*特助：高明鐵不是工具機廠，而是自動化耦光廠

● 產品 ROADMAP

年分		2026	2027-2028	2028+
產品	耦光	800G、1.6T 耦光設備 *1.6T 模組已出貨 *3.2T 設備送驗證中	- 多通道耦合 - CPO 主動耦光對位組裝(AA CELL, Active Alignment Cell) - FAU+MLA(微透鏡陣列)精密組裝	3.2T/ 4.6T/ CPO
	測試 (Insertion 0、1、3、4)	Insertion 0 - PGIS 非破壞式光柵檢測 *2026Q4 出貨 Insertion 1 - 晶圓探針台 *預計 2026/09 推出 競爭對手 - FORMFACTOR Insertion 3 - 光引擎主動耦合組裝/測試，支援 RCP(金屬基座)貼合 *2026/12 進台積電量產線 競爭對手 - 萬潤 Insertion 4 - 提供給鴻勁、致茂對位模組	Insertion 3 - Die Level 雙面晶圓測試機 競爭對手 (德)ficonTEC(漢測代理) - 致茂	

* 高明鐵以 Insertion 1、3 為主力發展，Insertion 4 則提供給鴻勁、致茂對位模組
(Insertion 2 的方案已固定，例如萬潤搭 Advantest，高明鐵評估後不切入)

* 高明鐵 RD：耦光為找光，實際上也可以想成在測試，故耦光設備跟 Insertion 1、3 所需技術是相同的，進入檢測領域不是問題

Insertion 0 —— PGIS 非破壞式光柵檢測

- 繞射法整片 mapping，取代破壞式刮片抽檢，先用於 DFB 雷射，下一代為 Panel-level
- 2026 年首波客戶為台灣磊晶廠穩懋、聯亞、全新皆已過認證，中國 DFB/CW 雷射晶片廠源傑(688498.SH)需求量大、公司規劃台灣布局完後再推，可能落在 2028 年
- 單價 1,700-2,200 萬元、約一般機台 2 倍，市場尚無同類產品、公司自有專利

Insertion 1 —— 晶圓探針台

- 高明鐵 RD：Insertion 1 的精度跟 formfactor 一樣了！

Insertion 3 —— RCP(金屬基座)貼合設備：每小時可達 120 顆……………2026/12 進台積電量產線

- 點膠+固化所需時間:10 秒
- 測試所需時間:20 秒
- 合計所需時間:30 秒，即每小時可達 120 顆
- 同業：韓廠一代機 10 顆/hr、二代機 40 顆/hr、其他台廠一代機 60 顆/hr

Insertion 4 —— 提供給鴻勁、致茂對位模組

* 目前業界(如富士康)主要仍使用手工進行光纖穿光與點膠組裝，精度與速度是最大瓶頸，其中速度高明鐵靠主動對位、演算法(掃描)解決

* 高明鐵卡位 CPO 封裝量產！攜光循科技展示 120 通道 FAU-PIC 自動化對位平台(2026/08/25)

<https://technews.tw/2026/08/25/gmt-global-semicon-taiwan-2026/>

- 本次以奈米級自動化平台現場展示 120 通道 FAU 與 PIC 晶片的高精度主動對準之成果，將超高通道數矽光封裝由仰賴人工經驗的手工藝，轉化為高產能、高良率的自動化標準工程，重複性同樣可控制在 50nm 以內。
- 高明鐵表示，除了進行封裝組裝外，平台也支援晶圓級多通道自動對準與量測，可在封裝前先篩選出 Known-Good-Die”，也就是確認光學與電性表現良好的晶片，再進入後續封裝流程，降低因單一通道失效而導致整體封裝報廢的風險

* 產品影片

- GMT-Dual LD Lens Active Aligner(雷射二極體雙透鏡主動對位耦合設備) <https://www.youtube.com/watch?v=IqrRfKd8>
- GMT 高明鐵-雙工位光路耦合 3 軸步馬滑台模組演示機 Dual-Position Optical Path Coupling 3-Axis Stepper Motor Demo Module <https://www.youtube.com/watch?v=EKMxBaiYJzw>

* 客戶：

- 客戶主要為封裝廠(包括 OSAT、光通封裝廠)
- 非中國廠商佔一半，大立光為大客戶、合作夥伴，上詮先前有合作，但近期已無合作
- 全球前十大光通訊品牌模組廠除一家外已全數採用公司對位模組；中國前五大光通訊設備商的設備內部全面採用高明鐵模組
- 台灣主要客戶包括大立光、鴻勁、致茂，及磊晶廠穩懋、聯亞、全新
- 模組現主要用在客戶自動化產線

Q: 品牌模組廠買設備與買模組的模式差別？

現有三種情況：

1. 場內不做、直接買外面設備
 2. 場內設備滿足不了內部需求時來買我們的設備
 3. 內部自動化自己做設備、買我們的模組。目前買模組優先，但遇到瓶頸就會來談設備
- 現在模組缺貨，高明鐵採綁售，如果用我的設備、模組就先供給，決定權在品牌廠**

* 關於 NPO 與 CPO

- 量產時間：大概是 2027Q3、Q4 之後，會放量放得蠻快，因為 NPO 基本上就是 3.2T 起跳；技術早就突破了，只是量產能力的問題，後期很可觀
- 成長性：CPO 看台積電的能量，NPO 看系統廠什麼時候測試好，觀察兩者時間點差不多；NPO 雖是中間產品，研發速度與 CPO 差不多。最近蠻多系統廠案子都走 NPO，不只中國，台灣有好幾家系統廠都在做
- 模組與設備：NPO 與 CPO 高明鐵模組與設備兩種都出，CPO 精度較 NPO 高。但 CPO 目前主要先由設備出貨
- CPO 設備規劃分 3 次／階段交付。生產鏈最主要缺料在極精密的感測器與感測桿件；設備內採德國高階鏡頭，屬複雜的精密系統校準，不是單純組裝

* 評論萬潤：萬潤貼合較強，高明鐵強項在對位

* 400G、800G、1.6T 對位精度差異：400G 容許誤差約 500nm、800G 為 300nm、1.6T 須達 100-150nm。外商客戶損耗率達 3%即判不良剔除，部分普通客戶接受十幾%；檢驗仍高度依賴人工

● 光通設備



光纖陣列單元傳送端對位貼合設備(被動元件貼合) Tx FAU Bonder (Passive Bonding)



雷射二極體雙透鏡主動對位耦合設備 Dual LD Lens Active Aligner



光纖陣列單元接收端對位耦合設備 Rx FAU Aligner



光纖陣列單元傳送端對位耦合設備 Tx FAU Aligner

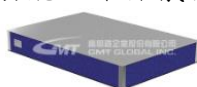


多器件耦合機 Multi-Device Active Aligner



全自動雙FA耦合機 Fully Automation for HVM Lines solution

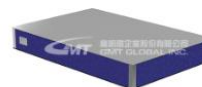
- 光學平台：專為精密光學實驗設計的穩定工作台，也稱光學麵包板或實驗平台，提供高平整度與隔振功能，確保儀器不受外部振動干擾。



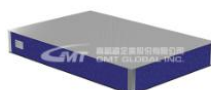
GBE-0906



GBE-1007



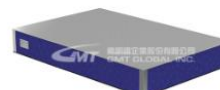
GBE-1207



GBE-1509

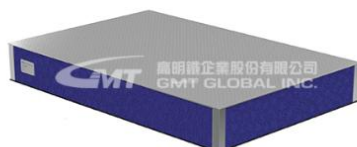


GBE-1510



GBE-1812

GBE-0906



- ★ 井字麵包板，台面採用SUS430不鏽鋼，亞光處理。布有25×25矩陣M6螺紋孔
- ★ 採用井字焊接內芯，上面板磨削處理，重量輕、剛性強

2. 營況補充

- 2026/08/12 公告投資 7,000 萬元，將取得台中一家光學暨醫療廠約 60% 股權；此公司為高明鐵的客戶，類似協力廠
- 公司規劃台灣將擴增產線(原廠房尚有空間，僅需增加設備)，會比客戶提早大約半年做好準備
- 新聞: 東莞子公司將擴廠；並規劃在泰國東部或北部設立組裝廠，預計明年中啟動建廠
→ 特助表示非事實，無此兩項規劃 → **Jenny：模組至 2027 年底增加 4 倍(陸續開出)**

****謝謝 Jenny 的幫忙!!!**

- 明年成長動能為模組，模組接單本身就不錯，只是進口工具機還沒進來，擴產速度要到 2026Q4 才會明顯看到效果。
- 設備有兩個廠區，中國那邊屬於 400G/800G，台灣幾乎都是 1.6T 或 CPO。中國設備廠去年底才成立，目前生產主要仍在台灣，高明鐵的東西都是台灣製造。台灣廠稼動率大概 60-70%，不是想像中的低，因為有些關鍵零組件目前產能不足，就算全部開起來也只是在做庫存不是做訂單
- 預付款：高階對位設備供不應求，處於賣方市場。**客戶必須先付預付款／訂金才排產出貨**；對中國客戶同樣堅持收預付款後才排產，徹底控管帳款風險

3. 耦光設備同業比較

- **Jenny：用日商的比較不會換，故競爭對手為韓商 ADST(由港建(3093)代理)**

公司	產品	精度	耦光時間	交期	設備單價
高明鐵	● 全自動雙 FA 光纖陣列對位機 ● 專用六軸主動式耦光機	重複定位： 50-100nm	8-9 秒	3 個月	基礎款為 700 萬元，客製化機種最高可到 1400 萬
日商 神津精機、 中央精機、 駿河精機 *皆未上市	● 自動主動耦光機 ● FAU / PIC 多通道光學對準系統	重複定位： 10-50nm	30-60 秒	6-8 個月	未提供
韓商 ADST *港建 (3093)代理	● 透鏡/光纖陣列主動式耦合貼裝設備	港建官網: 微米級 SEMICON 攤位詢問: 0.3 微米(300nm)	90-180 秒 有點久?	待確認	800+萬， 比高明鐵 高 20%
萬潤 [註]	● 六軸高精度運動平台，搭配 PA + AA 被動粗對位+主動精耦光雙模對準策略 ● 從視覺定位、取放、主動耦光、點膠跟 UV 固化到光學驗證完整系統整合	微米級對位能力： 2.5μm(=2500nm)	未提供	6~12 個月	未提供
大銀微 (潛在)	*2026/08/26 公司參訪，發言人表示目前不切入此產品 ● 現大銀微 CPO 設備主要用於後段測試、SLT，機械結構與演算法皆與耦光設備不同，	*定位平台精度達 1.6nm (不同技術、結構)	-	-	-

[註] CPO 耦合設備訂單能見度旺！法人急問萬潤：跟高明鐵差在哪裡？ <https://money.udn.com/money/story/5612/9720995>

* 高明鐵 RD：可以用精度換取速度

* 台灣港建取得韓國 ADS Tech 透鏡/光纖陣列主動式耦合貼裝設備代理權

此次由台灣港建所代理的 ADST LENS / FAU Alignment System 為專為矽光子元件與光學模組設計的主動耦合對準設備，可執行多軸主動式光學對準，實現光學元件與光子裝置的生產。該系統具備微米級精密定位能力，並支援主動與被動式高精度對準，大幅提升耦合效率與生產品質。

台灣港建取得韓國 ADS TECH 透鏡/光纖陣列主動式耦合貼裝設備代理權

2026-02-25

台灣港建於2025年9月正式取得韓國自動化設備領導廠商 ADS Tech (ADST) LENS / FAU Alignment System (透鏡/光纖陣列主動式耦合貼裝設備) 的台灣銷售代理權。此次合作象徵台灣港建在光電與矽光子封裝設備領域的布局再度深化，將為台灣光通訊與半導體產業提供更完整且高精度的自動化解決方案。

近年隨著AI、雲端運算與高速資料中心需求爆發性成長，光電整合技術已由選項轉變為必然趨勢。其中，以矽光子(Silicon Photonics)與共同封裝光學(CPO)技術最受矚目。此波光速競賽的浪潮源自美國終端客戶宣布導入矽光子技術，隨之乙太網路產品藍圖的加速推進，帶動台灣廠商積極投入光子引擎的布局，全球產業正快速邁向「光速傳輸」的新時代。同時台灣政府也已將矽光子技術列為AI新十大建設重點項目之一，目標在2028年前建立完整且自主化的關鍵供應鏈。

此次由台灣港建所代理的ADST LENS / FAU Alignment System 為專為矽光子元件與光學模組設計的主動耦合對準設備，可執行多軸主動式光學對準，實現光學元件與光子裝置的生產。該系統具備微米級精密定位能力，並支援主動與被動式高精度對準，大幅提升耦合效率與生產品質。

此外該設備兼具高度彈性，可從早期元件研發階段使用的開發環境，延伸至新產品導入(NPI)階段，並可進一步擴充以支援大量產需求。不僅如此，其系統還可實現整機自動化運作，同時亦能整合前段自動化設備，協助客戶建立完整的光電製造產線。

在應用方面，該設備可支援雷射焊接、錫料接合與黏著等多元製程，並可搭配高效能光學檢測技術，廣泛應用於電信、資料通訊、車用電子、軍工及航太等高可靠度產業領域，是建構下一代光電模組製造產線的重要設備。

韓國ADST成立於1999年，該公司長期致力於開發高精度且具高度彈性的自動化系統，是光子產業自動化微組裝與測試設備領域的重要領導廠商。其在主動式光耦技術與CPO矽光子應用方面具備深厚技術基礎，所有系統性的關鍵功能均在內部自主研發，涵蓋製程程式設計、電氣控制與機械結構設計，以確保其整體系統的高度整合與最佳化表現。

台灣港建在電子設備代理領域深耕將近五十年，具備完整的銷售通路與技術服務能量，並且早在2015年即已切入光電通訊產業，至今已建立穩固的客戶基礎與技術支援系統。透過此次與ADST的合作，台灣港建將提供最先進的矽光子封裝設備與製程解決方案，協助客戶加速導入矽光子與CPO製程技術，以掌握高速光通訊與AI資料中心市場的發展契機，並持續致力於與供應商、客戶間的緊密聯繫，共同推動台灣光電產業邁向更高附加價值的技術層級。

業務聯絡人：

曾曉文

Tel : 03-5530377 ext. 105

Mail : jean_tseng@tkk.com.tw

**台灣港建股份有限公司**
The Key to Success
電子設備及耗材專業代理商

Since 1977

曾曉文 Jean
光電通訊部 技術副理



新竹：新竹縣竹北市光明三路78號
Tel : (03)5530377 分機：105 Fax : (03)5557964
統一編號：04655310 E-mail:jean_tseng@tkk.com.tw
行動電話：0972-164438
總公司 Tel : (03)3529333 Fax : (03)3524566
台南 Tel : (06)5850678
高雄 Tel : (07)3663308 Fax : (07)3663309
http : /www.tkk.com

ISO9001/2015

* 經 2026/09/02 SEMICON 詢問港建-JEAN(負責 ADST 機台銷售)

- 重複定位：**0.3 微米**，耦光時間**90-180 秒** → 感覺不好賣？
 - 只有台灣代理權，非大中華區代理；代理權沒有期限，自動 RENEW
 - 目標客戶封裝廠(日月光)、光通封裝廠(聯鈞、華星光等)
- * 耦光設備中國會做的為半自動化、需人力；高明鐵為全自動化

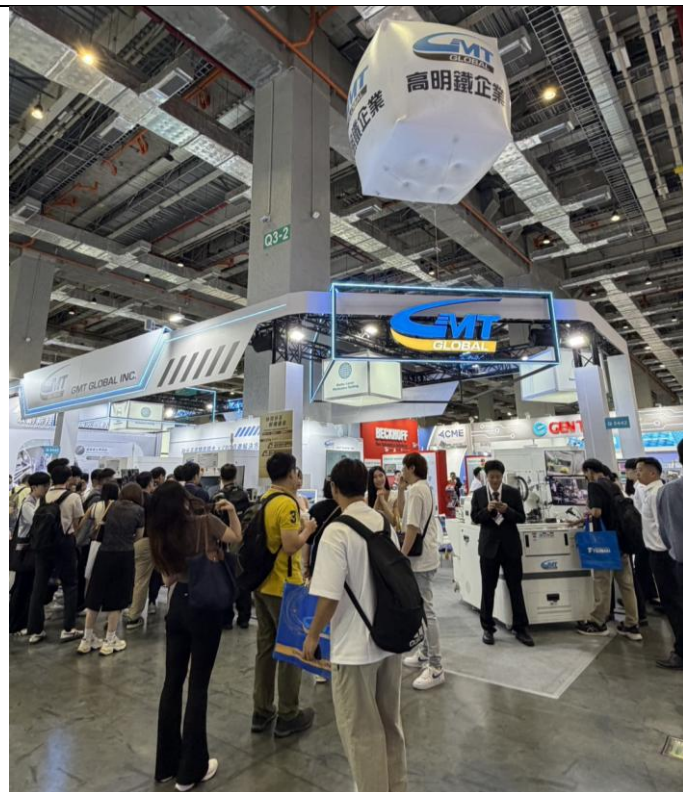
4. 其他：

- 預計 2027Q2 送件申請由興櫃轉上櫃
- 據 TrendForce 報告，800G 與 1.6T 光收發模組已進入量產，預期 2026 年起更高頻寬的矽光子／CPO 平台將部署於 AI 交換器。法人指出，高明鐵今年成長動能主要來自 3 項：一、CSP 廠擴

建推升 800G 放量及 1.6T 小量產，帶動出貨動能續強。二、SiPh 由驗證轉量產，採購重心轉向標準化工站，大幅拉升訂單能見度。三、FAU／光引擎封裝測試投資升溫，耦合與光測工站的擴建形成第二成長曲線。

5. 2026/09/02 SEMICON 照片

高明鐵攤位人潮眾多



港建攤位人煙罕至



雷射二極體雙透鏡主動對位耦合設備
重複定位精度:50nm



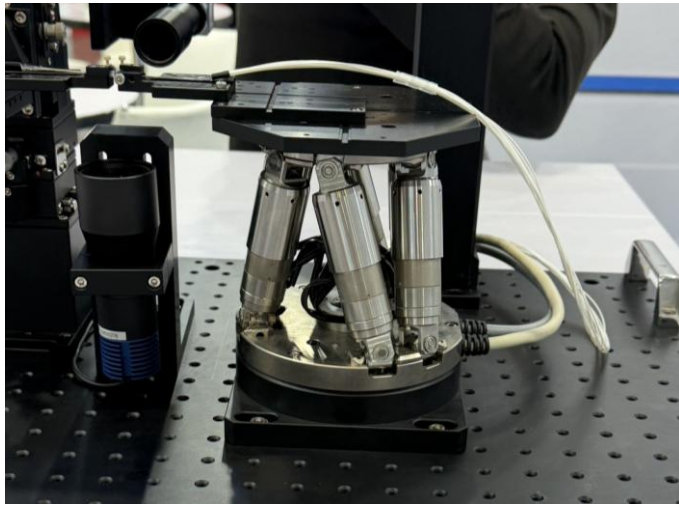
全自動雙 FA 耦合機 量產線解決方案
重複定位精度:50nm

*自動插拔 MPO 連接器、檢測、清潔、點膠、UV 固化，一站式自動化機台

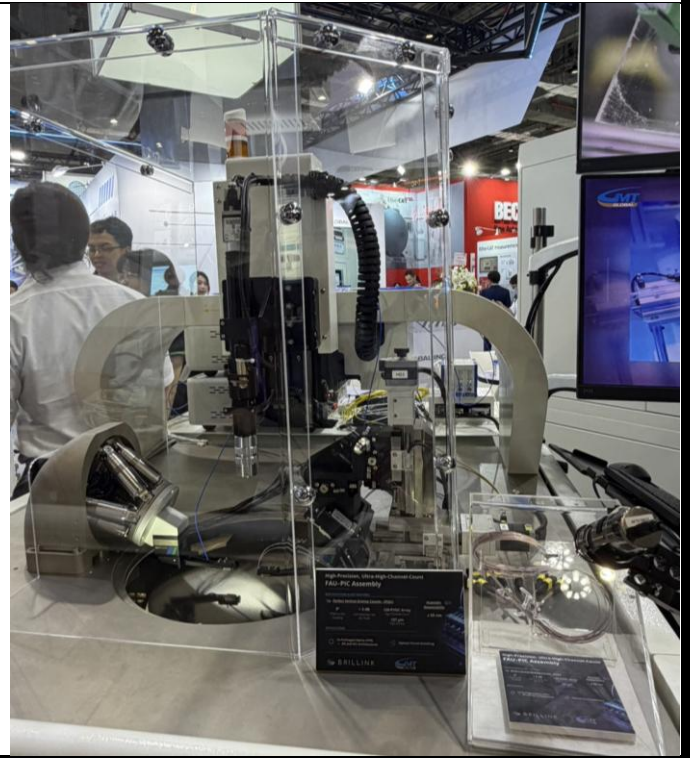


六軸並聯史都華平台 (Stewart Platform)

高精度並聯式運動平台



FAU-PIC 奈米級自動化對位組裝與測試



*高明鐵 RD：耦光為找光，實際上也可以想成在測試，故耦光設備跟 Insertion 1、3 所需技術是相同的，進入檢測領域不是問題

*高明鐵 RD：可以用精度換取速度

*高明鐵 RD：Insertion 1 的精度跟 formfactor 一樣了

*耦光設備中國會做的為半自動化、需人力；高明鐵為全自動化

6. 2026/09/15 國票閉門法說重點整理

- 市場地位與全球市占目標
 - 品牌廠高滲透率：全球前十大光通訊品牌模組廠中，除 1 家之外已全數採用高明鐵的對位模組；中國前五大光通訊設備商的設備內部亦已全面採用其模組。
 - 市占率規劃：
 - 當前市占：在中國 400G / 800G 光通訊對位模組市占率達 30%。
 - 2027 年 800G / 1.6T 對位模組全球市占率可達 40%。
- 客戶陣容、產品線與價值鏈延伸
 - 關鍵客戶分類：
 - 對位模組：全球前十大光通訊品牌模組廠。
 - ELS 模組：前鼎、聯鈞。
 - Insertion 4 站點(模組)：致茂、鴻勁。
 - 產品單價與獨家產品：
 - 耦光整機：基礎款 700 萬元，客製高階款達 1,400 萬元。
 - PGIS 全晶圓光柵檢測機：單價 1,700 萬至 2,200 萬元（約一般機台 2 倍），擁有自主專利且市場尚無同類對手。
 - 價值鏈覆蓋：從 Wafer → FAU → OE（光引擎）→ CPO，皆需用到高精度對位；OE 段透過內建演算法可實現極速對位。
- 先進封裝站點進度（Insertion 1-4）與台積電合作
 - 高明鐵規劃以 Insertion 1 與 Insertion 3 為主力發展，Insertion 4 則提供對位模組。
 - Insertion 1（PGIS 非破壞式光柵檢測）：
 - 採用繞射法進行整片 Wafer Mapping 檢測（取代傳統破壞式刮片抽檢），首波應用於 DFB 雷射，下一代延伸至 Panel-level。
 - 首波台系客戶：穩懋（3105）、聯亞（3081）、全新（2455）。
 - 陸系布局：中國 DFB/CW 雷射晶片大廠源傑（688498.SH）需求強勁，規劃台灣市場布局完成後，預計於 2028 年 推向中國。
 - Insertion 3（RCP 貼合機，進入台積電）：
 - 目前最核心項目，預計 2026 年 12 月 將 RCP 貼合設備推進台積電廠區量產線進行機台計算與測試，協助解決第三站工序問題。明年（2027）將有相當不錯的 CPO 相關營收。
 - Insertion 4（提供給鴻勁、致茂對位模組）
 - Insertion 2：高明鐵不介入，因方案已固定（如萬潤搭配 Advantest），進行晶圓單面或切割後雙面測試（上電下光）。
 - 美系大廠合作：美系客戶主動尋求 CPO 與玻璃基板主動對位（需先進行基板拉伸再精密對位）之合作專案。
- 技術規格、交期優勢與生產瓶頸
 - 精度門檻（速率越高越嚴格）：
 - 400G：容許誤差約 500nm。
 - 800G：容許誤差約 300nm。
 - 1.6T：容許誤差須達到 100-150nm。
 - 損耗率標準：外商客戶損耗率達 3% 即判定不良剔除；普通客戶可接受 10% 以上。目前光學檢驗仍高度依賴人工。
 - 本土化交期優勢：
 - 國外設備交期至少 6-7 個月（德國設備更需 8-9 個月以上）。
 - 台灣製造僅需 2-3 個月。最大瓶頸在於中間的「對位平台」，採購高明鐵整套設備者可獲得對位平台的優先供應權。
 - 生產瓶頸與缺料：
 - 生產鏈主要瓶頸在於極精密感測器與感測桿件，且機台內部採用德國高階鏡頭，屬於複雜的精密系統校準而非單純組裝。

- 廠務佈局、產能規劃與放量時程
 - 台灣兩大組裝廠分工：
 - 彰化本廠（400 多坪）：主攻 400G 與 800G 設備組裝，主設備產能 > 50 套/月。
 - 台中廠（600 坪）：專攻 1.6T 與 CPO 高階設備，產能 100 套/月。
 - 產能稼動率：台灣廠稼動率約 60 - 70%（受限於關鍵零組件供貨，若全開僅會變成庫存而非訂單）。模組產能預計明年比今年翻倍。
 - 中國廠區角色：
 - 東莞設備廠去年底成立，主要承接 400G/800G 設備；目前生產主力仍在台灣，堅持「台灣製造」。
 - 放量時間點：
 - 2027 年動能：主要由模組驅動（擴產速度待 Q4 進口工具機到位後顯現）。
 - 設備最大放量點：明年設備出貨最大量會在 OEM/光引擎組裝廠（台系組裝廠接獲大筆 NPO 案），其次為光模組客戶。
 - CPO / NPO 真正量產時程：預計在 2027 年 Q3 - Q4 之後（NPO 基本由 3.2T 起跳），技術已突破，放量速度會非常快。
- 競合關係、商業模式與收款政策
 - 與台系設備廠（致茂、鴻勁）合作模式：
 - 定位為合作者而非競爭者（「你做設備，我提供模組」），協助夥伴搶佔市場。
 - 高明鐵為台灣首家做出一體化對位模組的廠商（2023 研發、2024 推出）。致茂採多軌供應（包含日、德、高明鐵）；鴻勁設備則正搭載高明鐵模組測試中。
 - 與萬潤的競爭：
 - 萬潤發展較早（2018 年起步），優勢在於貼合；高明鐵核心在於對位，並跨足 ELS 與 PGIS 磊晶檢測設備，雙方發展路線不同。
 - 品牌廠設備採購轉變（捆綁策略）：
 - 品牌廠過往以自製設備為主，但面對未來兩年訂單爆發，內部自製已無法滿足維修、工藝管理與快速迭代需求。
 - 高明鐵採取「設備綁模組」策略：在模組缺貨情況下，客戶若採購高明鐵整套設備，可優先獲配對位模組。
 - 賣方市場與收款政策：
 - 高階對位設備處於賣方市場，公司實施嚴格風險控管：客戶（包含中國客戶）必須先付預付款/訂金才排產出貨，無訂金絕不排產。

7. 2026/08/26 公司參訪照片

